공공자전거 공개 데이터 · 고장 예보

RIDEY.

점 하나가 신호다.

타기 전에, 고장 난 따릉이를 먼저 · *Ready before you ride.*

2026 디지털콘텐츠개발대회 · 생활 부문

● 장면 · 서울 강서구 SPB-69683 (2026년 6월 실제 기록)

이 자전거는 12일 동안 73명을 돌려보냈다

SPB-69683 서울 강서구 · 2026년 6월 12~24일

● 빌리자마자 반납 **73명** ▬ 그냥 타고 감 **30번** | 고장 신고



점 하나가 한 사람. 서로 다른 **두 번째 점**에서 RIDEY 경보 — 그 뒤로도 **71명**이 이 자전거를 빌렸다가 바로 돌려놓았다.

문제 — 왜 아무도 몰랐나

두 개의 벽: 신고는 귀찮고, 눈으로는 안 보인다

16만 건
따릉이 고장 접수 (2024년)

49~61%
연달아 포기된 자전거 중 7일 뒤에도 신고 없음

82~91%
경보 자전거가 하루 안에 또 빌려진 비율 — 공단은 매일 순회하는데도

공단은 하루 한 번 넘게 대여소를 돌며 수거의 절반을 눈으로 찾는다("실제 수거는 신고의 2배쯤"). 하지만 **체인·브레이크처럼 타 봐야 아는 고장**은 눈으로 못 거른다.

아이디어

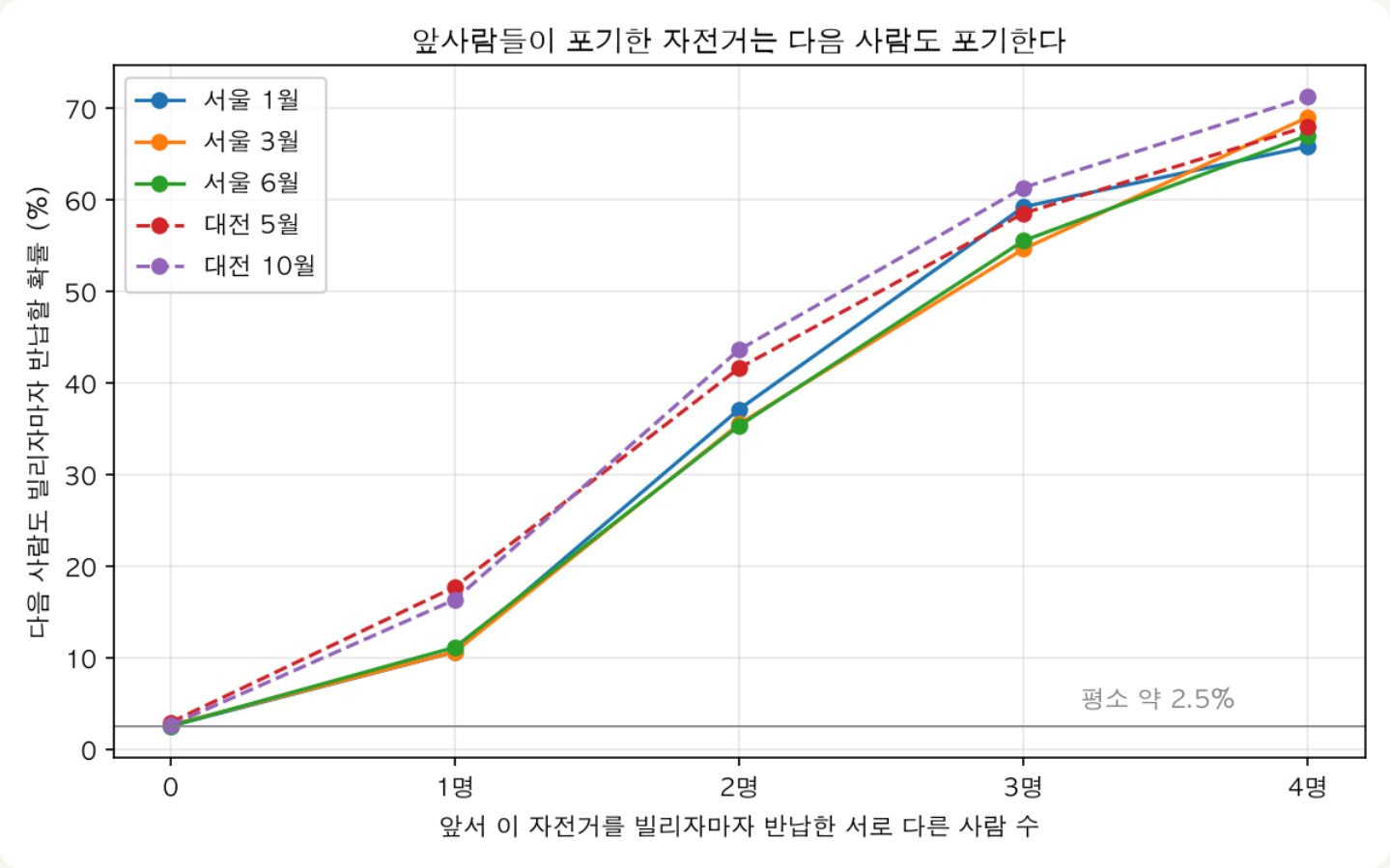
헛대여 = 3분 안에, 300m 도 안 가고, 같은 곳에 반납

한 번은 우연(마음이 바뀜). **서로 다른 사람이 연달아** 포기하면 자전거 탓.

정상 이용	A 가 25초 만에 반납	B 가 40초 만에 반납	경보 (노랑)	3연속 = 빨강

- 같은 사람이 다시 빌려 본 것은 한 번으로 (생년·성별, 없으면 "반납 2분 안 재대여")
- 기준은 **1월 자료로만** 정하고, 3·6월과 대전에 **그대로** 시험 — 미리 본 데이터에 맞추지 않기

● **증거 1 · 두 도시, 다섯 달, 약 1천만 건**



앞선 포기 0명

2.5%

서로 다른 2명

35~44%

약 **14배**. 우연이 아니다.

증거 2

신고보다 하루 가까이 빠르다

20~25시간
경보 → 고장 신고 (중앙값)

3.5~4.6명
그 사이 한 자전거에서 헛걸음

51.8~60.2%
경보가 켜진 동안 빌린 사람 중 또 헛걸음 (다른 달·도시, 1월과 ±2.3%p) · 경보 한 건당 다음 사람 기준 32~34%

막을 수 있던 헛걸음: 서울 하루 **90~243명**, 대전 하루 **114~132명**

● 실시간 — 두 번 뒤집힌 결론

대여소 대수로는 안 됐다. 자전거별 기록은 반납 즉시 온다

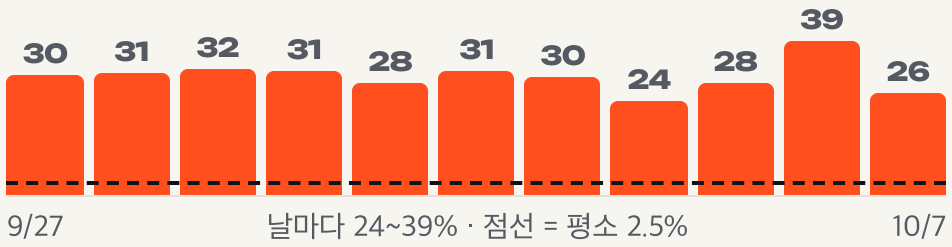
① 실시간 대여정보는 대여소별 **대수**만 → "–1 뒤 +1" 깜빡임의 87% 는 남의 평범한 대여·반납, 경보 정밀도 **0.2~1.7%**. 한때 포기.

② 서울 **대여이력 API**(tbCycleRentData)는 자전거 번호·대여/반납 시각·대여소를 **반납하자마자** 준다 (10:59:44 조회에 10:59:45 반납이 이미 있음).

같은 자료인가? 6/15 하루를 둘 다로

	월별 파일	API
대여	150,827	150,830
헛대여	4,085	4,087
다음 날 목록	79대	79대 (같음)

→ 파일로 잰 정밀도가 실시간에도 선다. 클라우드 DB 가 **5분마다 스스로 경보·채점**: 경보 뒤 다음 사람 3,478명 중 **1,035명(30%)**이 또 반납 (지난 기록 32~34%, 평소 2.5%)



● 구조 — 맥·서버 없이

RIDEY 구조 — 맥·서버 없이 클라우드 DB 가 스스로 돈다

5분마다: 공개 기록을 받아 → SQL 엔진이 연쇄를 세고 → AI 가 확률·이유·보장을 붙이고 → 앱이 읽는다. 결과로 정답이 쌓여 AI 가 다시 배운다.



같은 엔진이 파이썬(분석)·SQL(운영)·스위프트(아이폰)·자바스크립트(웹)에 있고, 서로 같은 답을 내는지 자동 검사한다. 비밀 키는 DB 금고(Vault)·키체인에만.

● 자체 AI — 클라우드 DB 안에서 5분마다

"이 자전거, 다음 사람도 반납할 확률 80% — 이유는 이것"

+2.4~4.5%p
목록을 AI 확률 순으로 — 위 20대 중 진짜 고장 (서울 세 달, 배울 때 안 본 달로 시험)

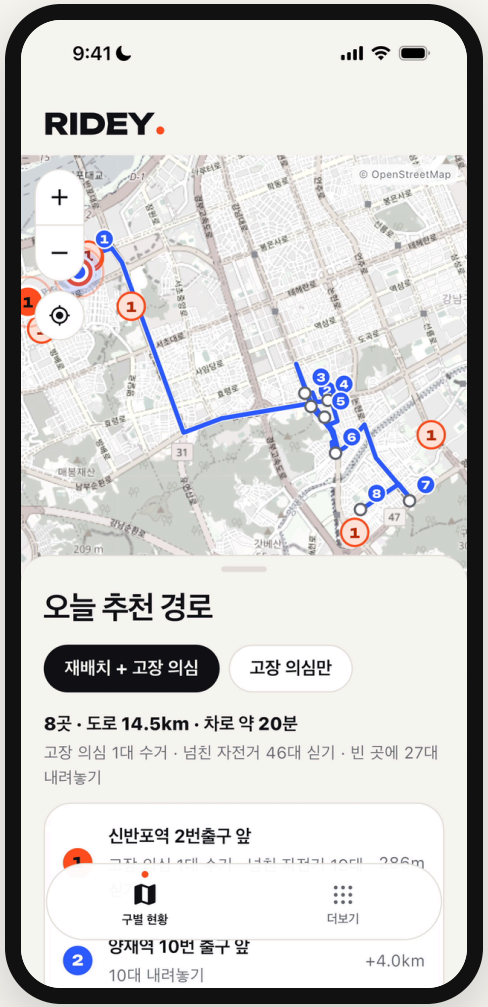
98~100%
"이 중 최소 M대는 진짜" 90% 보장이 맞은 비율 (분할 컨포멀 예측)

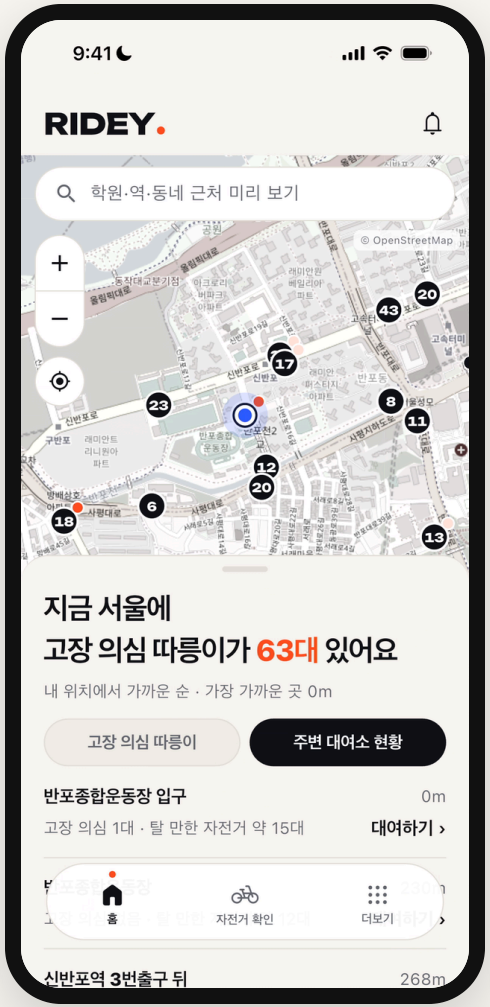
+4.5%p
서울로만 배운 AI 를 대전에 그대로 — 위 10대 정밀도 (두 달 모두)

- 그래디언트 부스팅 60그루를 **SQL 식으로 바꿔** DB 가 직접 계산 — 서버 없음, 파이썬과 92/92 같은 답
- 특징 7개: 연쇄·지난 7일 헛대여·**경과 시간**·**외면**(그사이 남들이 다른 자전거를 빌려 감) — 경과 시간이 없으면 목록에서 1.5배 크게 잡았다
- **이유를 사람 말로**("서로 다른 17명 연달아 +32%p") · 실시간 결과로 **스스로 다시 배움**(나을 때만 교체)

docs/model.md · docs/model_daejeon.md · docs/related_work.md

- **시연 · 웹앱 (아이폰 홈 화면, 오프라인에서도)**







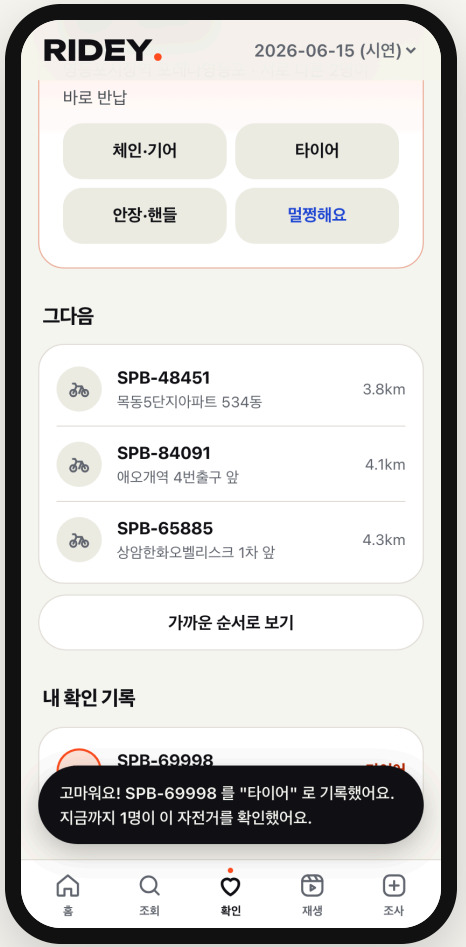
아침 목록 (첫 이용자 79명 중 30명 또 반납) · 번호 조회 → "서로 다른 28명" · 하루 재생 · 영상 docs/demo/demo.mp4

● 함께 고치기

현장 확인 → 정비 순위

- 공단 직원은 이미 **하루 한 번 이상** 대여소를 돈다 — 수거의 절반가량을 신고 없이 눈으로 찾는다
- 그런데 경보 자전거의 **82~91%** 는 하루 안에 또 빌려진다 — 타 봐야 아는 고장은 순회가 못 거른다
- 의심 자전거 앞에서 "체인·타이어·안장·브레이크·멀쩡함" 한 번 탭 → 확인된 곳이 정비 순위 맨 위 (지나가는 이용자도 가능)
- 정비 기사: 구를 골라 목록·**도는 순서**·엑셀 CSV
- 고장 종류는 사람이 확인 — 반납 시간으로 한 대씩 맞히면 10~14% 뿐

현장 조사 (2주, 150대+): '눈 가리고' 갈 곳 — 경보·경보 없는 대여소를 섞어 이름만



넓히기

같은 엔진, 다른 곳

- 대전 타슈 — 이미 검증 (정밀도 58.5~60.2%)
- 세종 어울링, 창원 누비자 … 대여기록이 공개된 곳 어디든

RIDEY 라면 6월 12일 오후 3시 43분, SPB-69683 은 정비 목록 맨 위에 있었습니다.
그 뒤 71명에게 먼저 알 기회가 있었습니다.

신고를 기다리지 말고, 흔적을 읽자.